

合成関数の性質

$(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ ← 一般に交換法則は成り立たない

$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$ ← 常に結合法則は成り立つ。
 $(h \circ (g \circ f))(x)$ と表すこともある。

$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x$ ← どの x に対しても x 自身を対応させる関数を恒等関数という。

$$(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$$

(例3) 関数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = -2x + 1$ について $(h \circ f)(x) = g(x)$ を満たす関数 $h(x)$ を求めよ。

point

$h \circ f = g$ において、 f^{-1} が存在すると

$$h = g \circ f^{-1} \quad \leftarrow \quad (h \circ f) \circ f^{-1} = g \circ f^{-1} \text{ あり}$$

$$h \circ (f \circ f^{-1}) = g \circ f^{-1} \text{ であるから } h = g \circ f^{-1}$$

恒等関数

$f(x) = 2^x$ あり $y = 2^x$ とすると

$$x = \log_2 y$$

よって、 $f(x)$ の逆関数は

$$f^{-1}(x) = \log_2 x$$

よって、 $(h \circ f)(x) = g(x)$ あり

$$h(x) = (g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x)) = -2 \log_2 x + 1$$

(例1) 関数 $f(x) = x + 1$, $g(x) = -2x - 3$, $h(x) = x^2$ について

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x) \text{ が成り立つことを示せ。}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = -2(x+1) - 3 = -2x - 5$$

であるから

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = (-2x - 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$$

また

$$(h \circ g)(x) = h(g(x)) = (-2x - 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

であるから

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = 4(x+1)^2 + 12(x+1) + 9 = 4x^2 + 20x + 25$$

よって

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x) \quad \square$$

(例2) 関数 $f(x) = -3x + 2$, $g(x) = 2x - 1$ について

(1) 合成関数 $(f^{-1} \circ f)(x)$, $(f \circ f^{-1})(x)$ を求めよ。

(2) 合成関数 $(g \circ f)^{-1}(x)$, $(f^{-1} \circ g^{-1})(x)$ を求めよ。

(1) $f(x) = -3x + 2$ あり $y = -3x + 2$ とすると

$$x = -\frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$$

よって、 $f(x)$ の逆関数は

$$f^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

であるから

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = -\frac{1}{3}(-3x + 2) + \frac{2}{3} = x$$

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = -3\left(-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\right) + 2 = x$$

(2) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(-3x + 2) - 1 = -6x + 3$

あり、 $y = -6x + 3$ とすると

$$x = -\frac{1}{6}y + \frac{1}{2}$$

よって、 $(g \circ f)(x)$ の逆関数は

$$(g \circ f)^{-1}(x) = -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2}$$

次に、 $g(x) = 2x - 1$ あり $y = 2x - 1$ とすると

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

よって、 $g(x)$ の逆関数は

$$g^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

であるから

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = f^{-1}(g^{-1}(x)) = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2}$$